

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

หน้า: 1/14

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 08.12.2025

ผลิตภัณฑ์: ลูโปรซิล เอ็นซี

ฉบับ: 7.0

(30053183/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 09.12.2025

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ สารผสมพร้อมใช้ และบริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย

ชื่อผลิตภัณฑ์:

Luprosil® NC

ลูโปรซิล เอ็นซี

การใช้: สารปรุงแต่งอาหาร

บริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย:

บริษัท บีเอสเอฟ (ไทย)

จำกัด ชั้น 23 อาคารเอ็มโพเรียม ทาวเวอร์, 622 ถนนสุขุมวิท

24 คลองตัน คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110

หมายเลขโทรศัพท์: +66 2624-1999

แฟกซ์หมายเลข: +66 2664-9254

ที่อยู่ทาง E-mail: Thailand-SDS-info@basf.com

ข้อมูลฉุกเฉิน:

International emergency number:

หมายเลขโทรศัพท์: +49 180 2273-112

2. การระบุอันตราย

การจำแนกประเภทตามระบบ UN GHS 2009

การจัดจำแนกสารเดี่ยวและสารผสม:

ความเป็นพิษเฉียบพลัน: ประเภทย่อย5 (กลืนกิน)

ความเป็นพิษเฉียบพลัน: ประเภทย่อย5 (ผิวหนัง)

ระคายเคืองดวงตา: ประเภทย่อย2A

ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการได้รับสัมผัสครั้งเดียว: ประเภทย่อย3 (ระคายเคืองต่อระบบหายใจ)

องค์ประกอบของฉลากและข้อความแสดงข้อควรระวัง:

สัญลักษณ์:

**คำสัญญาณ:****ระวัง**

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย:

H319	ระคายเคืองต่อดวงตารุนแรง
H303	อาจเป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน
H335	อาจระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ
H313	อาจเป็นอันตรายเมื่อสัมผัสผิวหนัง

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การป้องกัน):

P271	ใช้ออกอาคารหรือบริเวณที่อากาศถ่ายเทดี
P280	สวมแว่นตาป้องกัน
P261	หลีกเลี่ยงการหายใจเอา หมอก หรือ ไอ หรือ ละออง เข้าไป
P264	ล้างน้ำให้สะอาดตลอดหลังการดำเนินการใด ๆ

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การตอบโต้):

P312	โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ เมื่อรู้สึกไม่สบาย
P305 + P351 + P338	หากเข้าดวงตา ให้ชะล้างดวงตาดำด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออกถ้าทำได้ง่าย และชะล้างด้วยน้ำต่อไป
P304 + P340	หากหายใจเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายที่มีอากาศบริสุทธิ์ ให้พักผ่อนอยู่ในท่าที่หายใจได้สะดวก
P302 + P312	หากสัมผัสผิวหนัง : ติดต่อศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ หากคุณรู้สึกไม่สบาย
P301 + P312	หากกลืนกิน ให้โทรศัพท์ปรึกษาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์เมื่อรู้สึกไม่สบาย
P337 + P313	หากระคายเคืองตา ให้ขอคำปรึกษาทางการแพทย์หรือเข้ารับการรักษา

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การจัดเก็บ):

P403 + P233	เก็บรักษาในที่ที่มีอากาศถ่ายเทดี ปิดภาชนะให้แน่นสนิท
P405	เก็บรักษาในที่ปิดล็อก

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การทำลาย):

P501	กำจัดสารหรือภาชนะบรรจุตามของเสียอันตรายหรือของเสียพิเศษ
------	---

อันตรายอื่นๆที่ไม่ได้ส่งผลต่อการจัดจำแนก:

ถ้านำไปใช้ได้ ข้อมูลความเป็นอันตรายอื่นๆที่ได้ให้ไว้ในข้อนี้ไม่นับใช้ผลของการจัดจำแนกแต่อาจนำมาซึ่งความเป็นอันตรายโดยรวมของสารเดี่ยวหรือสารผสม

3. ส่วนประกอบ/ข้อมูลของสารออกฤทธิ์**คุณลักษณะของสารเคมี**

คุณลักษณะของสาร: สารผสม

สารผสมพร้อมใช้ที่มีสารดังนี้เป็นหลัก:

propionic acid, ammonium propionate, propane-1,2-diol, water

ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 08.12.2025

ผลิตภัณฑ์: ลูโปรซิล เอ็นซี

ฉบับ: 7.0

(30053183/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 09.12.2025

ammonium propionate

ปริมาณ (W/W): $\geq 50\%$ - $< 75\%$

หมายเลข CAS: 17496-08-1

Acute Tox.: ประเภทย่อย 5 (กลืนกิน)

Skin Corr.: ประเภทย่อย 1B

Eye Dam.: ประเภทย่อย 1

propionic acid

ปริมาณ (W/W): $\geq 10\%$ - $< 15\%$

หมายเลข CAS: 79-09-4

Flam. Liq.: ประเภทย่อย 3

Acute Tox.: ประเภทย่อย 5 (กลืนกิน)

Acute Tox.: ประเภทย่อย 5 (ผิวหนัง)

Skin Corr.: ประเภทย่อย 1B

Eye Dam.: ประเภทย่อย 1

STOT SE: ประเภทย่อย 3 (irr. to respiratory syst.)

4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป:

ในการปฐมพยาบาลควรให้ความสนใจเพื่อความปลอดภัยของตนเอง ถ้าผู้ป่วยหมดสติใหวางนอนในตำแหน่งที่มั่นคง ตะแคงข้าง ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกทันที

เมื่อสูดดมสารเข้าไป:

ทำให้ผู้ป่วยอยู่ในความสงบ ย้ายไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ และพาไปพบแพทย์

เมื่อสัมผัสสารทางผิวหนัง:

ล้างด้วยสบู่และน้ำสะอาด

เมื่อสารเข้าตา:

ล้างตาที่โดนสารอย่างน้อย 15 นาที โดยการใช้น้ำไหลผ่านและเปิดเปลือกตาขึ้น

เมื่อกลืนกินสารเข้าไป:

บ้วนปากทันที ดื่มน้ำตามประมาณ 200 - 300 มิลลิลิตร แล้วพบแพทย์ทันที

หมายเหตุถึงแพทย์:

อาการ: ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่มีอยู่ในส่วนที่ 11

การรักษา: รักษาตามอาการ (ชำระสิ่งปนเปื้อน ดูกาการเต้นของชีพจร) ไม่มียาแก้พิษเฉพาะ

5. มาตรการผจญเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม:

ละอองน้ำ, โฟม, ผงเคมีแห้ง, คาร์บอนไดออกไซด์

สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสมสำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัย:

ลำน้ำ

อันตรายที่เฉพาะเจาะจง:

คาร์บอนไดออกไซด์, ไอรระเหยอันตราย

สารหรือกลุ่มของสารที่กล่าวถึงนี้สามารถถูกปล่อยออกมาในกรณีเกิดอัคคีภัย

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล:

สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอัดอากาศและชุดป้องกันสารเคมี

ข้อมูลเพิ่มเติม:

กำจัดเศษซากที่เกิดจากเพลิงไหม้และน้ำที่เกิดจากการดับเพลิงตามกฎหมายท้องถิ่น หล่อเป็นภาชนะบรรจุด้วยละอองน้ำ

6. มาตรการการจัดการกับสารที่หกและรั่วไหลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

ข้อควรระวังส่วนบุคคล:

สวมชุดป้องกันส่วนบุคคลข้อมูลสำหรับการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลได้ดูรายละเอียดในส่วนที่ 8 มั่นใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอห้ามสูดดมไอ หรือ ละอองฝอยหลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม:

ห้ามระบายลงในท่อระบายน้ำ ผิวน้ำ หรือ น้ำใต้ดิน

วิธีการทำความสะอาดหรือการกักเก็บ:

สำหรับปริมาณน้อย: ประกอบด้วยสารดูดซับ เช่น ทราย, ซิลิกา, acid binder, binder ทั่วไป, sawdust

สำหรับปริมาณมาก: ทำเชือกกันป้องกันการรั่วไหล ให้สูบออก

กำจัดสารดูดซับตามที่กฎหมายกำหนด การทำความสะอาดควรดำเนินการได้ในขณะที่สวมใส่หน้ากากป้องกันการหายใจเท่านั้น

7. การขนย้ายและการจัดเก็บ

การขนย้าย

มั่นใจว่ามีการระบายอากาศในบริเวณที่จัดเก็บสินค้าและสถานที่ทำงาน สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า ปิดภาชนะบรรจุให้แน่นสนิท สวมใส่ถุงมือ อุปกรณ์ป้องกันตา และใบหน้าที่เหมาะสม ให้ใช้หน้ากากป้องกันการหายใจเมื่อต้องถ่ายเทสารเคมีในปริมาณมากโดยไม่มีการระบายอากาศเฉพาะที่

การป้องกันจากเพลิงไหม้และการระเบิด:

ใช้มาตรการเพื่อป้องกันประกายไฟฟ้าสถิตย์ หลีกเลี่ยงแหล่งกำเนิดไฟทั้งหมด: ความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟเปิด

การจัดเก็บ

วัสดุที่เหมาะสมสำหรับภาชนะบรรจุ: คาร์บอนสตีล (เหล็ก), สเตนเลสสตีล 1.4401, สเตนเลสสตีล 1.4301(V2), พลาสติกเสริมแรงด้วยแก้ว, โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE), แก้ว, โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE)

วัสดุที่ไม่เหมาะสมสำหรับภาชนะบรรจุ: เคลือบด้วยสังกะสี, กระดาษ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะการเก็บ: ปิดฝาภาชนะบรรจุให้แน่น เก็บไว้ในที่แห้งและเย็น

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

สารที่ต้องมีการควบคุมในสถานที่ทำงาน

propionic acid, 79-09-4;

TWA value 10 ppm (ACGIHTLV)

TWA value 10 ppm (OEL (TH))

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การป้องกันการหายใจ:

การป้องกันทางการหายใจที่เหมาะสมสำหรับสารที่มีความเข้มข้นสูงหรือมีผลกระทบในระยะยาว: ใส่กรองก๊าซหรือไอระเหยของสารอินทรีย์ เช่น ใส่กรอง EN 14387 ชนิด A (สารมีจุดเดือด >65 องศาเซลเซียส)สวมชุดป้องกันการหายใจถ้ามีการระบายอากาศไม่เพียงพอ

การป้องกันมือ:

ถุงมือนิรภัยป้องกันสารเคมีที่เหมาะสม (EN ISO 374-1) สำหรับการทำงานเป็นระยะเวลานานหรือต้องสัมผัสสารเคมีโดยตรง แนะนำให้ใช้ถุงมือที่ทนต่อการซึมผ่าน > 480 นาที เช่น ถุงมือยางไนไตรล์ (0.4 มม.) ยางคลอโรพรีน (0.5 มม.) หรือ ยางบิวทิล (0.7 มม.)

หมายเหตุเพิ่มเติม : ข้อมูลเฉพาะต่างๆได้มาจากการทดสอบ ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลจากผู้ผลิตถุงมือ หรือจากสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เนื่องจากการใช้งานในหลายสภาวะ (เช่น ในอุณหภูมิต่างๆ) ที่ต้องนำมาพิจารณาด้วยนั้น พบว่าระยะเวลาการใช้ถุงมือป้องกันที่ทนทานต่อสารเคมีโดยทั่วไปนั้น อาจจะใช้เวลาน้อยกว่าระยะเวลาในการทดสอบการซึมผ่าน

ควรปฏิบัติตามข้อแนะนำของผู้ผลิตเนื่องจากอุปกรณ์มีความหลากหลาย

การป้องกันดวงตา:

แว่นตานิรภัยชนิดมีกระบังหน้า (EN166)

การป้องกันทางร่างกาย:

ต้องเลือกชุดป้องกันให้เหมาะสมกับกิจกรรมและการรับสัมผัส เช่น ผ้ากันเปื้อน รองเท้านิรภัย ชุดป้องกันสารเคมี (ตาม EN 14605 ในกรณีของเปียก หรือ EN ISO 13982 ในกรณีของฝุ่น)

มาตรการทั่วไปด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย:

ใช้งานตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย แนะนำให้แต่งกายอย่างมิดชิดในการทำงาน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและตา ห้ามหายใจเอาก๊าซ/ไอระเหย/อนุภาค ใช้งานตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ห้ามรับประทานอาหาร ดื่ม สูบบุหรี่ ในสถานที่ทำงาน ควรล้างมือและใบหน้าก่อนหยุดพักและหลังเลิกกะ เก็บเสื้อผ้าที่ใช้ทำงานแยกไว้ต่างหาก

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะที่ปรากฏ:

ของเหลว

สี:

ไม่มีสีจนถึงสีเหลืองอ่อน

กลิ่น:

กลิ่นหอมอ่อน ๆ, เหมือนแอมโมเนีย

ขีดจำกัดของกลิ่น:

ไม่สามารถระบุได้เนื่องจากความเป็นไปได้ที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพจากการหายใจ

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 08.12.2025

ผลิตภัณฑ์: ลูโปรซิล เอ็นซี

ฉบับ: 7.0

(30053183/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 09.12.2025

ค่าความเป็นกรดต่าง: 6.5 - 7.5
(100 %(m), 20 deg. C)
(ตรวจวัดกับสารที่ไม่เจือจาง)

อุณหภูมิที่ทำให้เกิดการตกผลึก: โดยประมาณ -30 deg. C
จุดเดือด: 110 deg. C
(1,013 hPa)

จุดวาบไฟ: (ISO 2719)
ไม่มีจุดวาบไฟ - ต้องมีมาตรการ
ควบคุมเพื่อความปลอดภัยเมื่อ
หลอมไฟแสดงสถานะหน้าตู้ควบคุม
(pilot light) ดับ

ความไวไฟ (ของแข็ง/ก๊าซ): ติดไฟได้ยาก (ได้มาจากจุดวาบไฟ)
ขีดจำกัดต่ำสุดในการระเบิด:

สำหรับของเหลว ไม่เกี่ยวข้องกับการ
จัดจำแนกประเภทและการติดฉลาก,
จุดระเบิดที่ต่ำกว่าอาจจะเป็น 5 - 15 °
C ซึ่งต่ำกว่าจุดวาบไฟ

ขีดจำกัดสูงสุดในการระเบิด:

สำหรับของเหลว ไม่เกี่ยวข้องกับการ
จัดจำแนกประเภทและการติดฉลาก

อุณหภูมิที่ติดไฟ: 470 deg. C (DIN 51794)

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน: จะไม่สลายตัวเมื่อใช้
งานและเก็บรักษาอย่างถูกต้อง

อันตรายจากการระเบิด: ไม่มีการบ่งชี้เฉพาะของลักษณะการ
ระเบิด ขึ้นกับโครงสร้างทางเคมี

มีสมบัติช่วยในการลุกไหม้: ผลิตภัณฑ์ไม่จัดเป็นสารออกซิไดซ์

ความดันไอ: 12 hPa
(20 deg. C)

ความหนาแน่น: 1.07 g/cm³
(20 deg. C)

ความสัมพันธ์ความหนาแน่นไอ (อากาศ): > 1 (calculated)
(20 deg. C)
หนักกว่าอากาศ

การละลายได้ในน้ำ: ละลายน้ำได้ทั้งหมด
สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทานอล (log Pow):
ใช้ไม่ได้กับสารผสม

ค่าความหนืด, ทางจลน์: 25 mPa.s
(20 deg. C)
39 mPa.s
(10 deg. C)

ค่าความหนืด, ทางกล: โดยประมาณ 23 mm²/s (calculated (from dynamic
ที่ได้นำนวน viscosity))

10. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยาทางเคมี

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง:

ดูเอกสารข้อมูลความปลอดภัยข้อที่ 7 การใช้และการเก็บ

การสลายตัวของสาร จะไม่สลายตัวเมื่อใช้งานและเก็บรักษาอย่างถูกต้อง
เนื่องจากความร้อน:

สารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง:

ยังไม่ทราบในระหว่างการใช้และการจัดเก็บ ถ้าใช้ตามคำแนะนำ

การกัดกร่อนต่อโลหะ: ไม่คาดว่าจะกัดกร่อนต่อโลหะ

ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย:

ไม่มีปฏิกิริยาอันตรายถ้าเก็บและใช้ตามที่แนะนำ/อธิบาย

ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว:

ไม่มีผลิตภัณฑ์อันตรายสลายตัวออกมาเมื่อเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ

ความเสถียรทางเคมี:

เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสถียรถ้าเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ/ตามที่ระบุ

ปฏิกิริยาทางเคมี:

ไม่มีปฏิกิริยาอันตรายถ้าเก็บและใช้ตามที่แนะนำ/อธิบาย

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

เส้นทาง/ ช่องทางการรับสัมผัส

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการกลืนกิน

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:

ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50)หนูเพศชาย (ทางปาก): > 2,000 - < 5,000 mg/kg (ทดสอบโดย BASF)

ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสูดดม

ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) หนูเพศชาย (โดยการหายใจ): > 5.4 mg/l 4 h (OECD Guideline 403)

ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสัมผัส

ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50) ด้วยการทดสอบกับกระต่าย (ทางผิวหนัง): > 200 mg/kg (ทดสอบโดย BASF)

ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน

เป็นพิษต่ำเมื่อรับประทานเข้าไป เป็นพิษน้อยหลังจากสัมผัสทางผิวหนังในระยะเวลาสั้น

อาการ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่มีอยู่ในส่วนที่ 11

การระคายเคือง**การประเมินผลการระคายเคือง:**

ไม่ระคายเคืองผิวหนัง เมื่อสารเข้าตาดวงตาทำให้ระคายเคือง

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:

การกัดกร่อน หรือ การระคายเคืองผิวหนัง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย: ไม่ระคายเคือง (ทดสอบโดย BASF)

ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

การระคายเคืองหรือทำลายดวงตาอย่างรุนแรง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย: ระคายเคือง (ทดสอบโดย BASF)

ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง/ ทางหายใจ

การประเมินภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้:

ผลการเกิดภูมิแพ้ทางผิวหนังไม่ปรากฏจากการศึกษาในสัตว์ทดลอง

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:

ทดสอบการขยายสูงสุดในหนูตะเภา หนูตะเภา: ไม่มีการกระตุ้นอาการภูมิแพ้ (OECD Guideline 406)

ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์**การประเมินการก่อกลายพันธุ์:**

จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ตรงตามเกณฑ์การจัดจำแนก

ข้อมูลของ : propionic acid

การประเมินการก่อกลายพันธุ์:

สารเคมีที่ไม่เป็นสารก่อกลายพันธุ์ในแบบที่เรื้อรัง สารเคมีที่ไม่เป็นสารก่อกลายพันธุ์ในการเพาะเซลล์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สารเคมีที่ไม่เป็นสารก่อกลายพันธุ์ในการศึกษากับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ผลิตภัณฑ์ยังไม่ผ่านการทดสอบอย่างสมบูรณ์ ข้อมูลทางพิษวิทยาอ้างอิงจากส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างและสารประกอบที่คล้ายคลึงกัน

ข้อมูลของ : ammonium propionate

การประเมินการก่อกลายพันธุ์:

จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ตรงตามเกณฑ์การจัดจำแนก

ข้อมูลของ : propane-1,2-diol

การประเมินการก่อกลายพันธุ์:

ไม่พบผลกระทบต่อการก่อกลายพันธุ์ในการทดสอบหลายชนิดกับแบคทีเรียและการเพาะเซลล์ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สารเคมีไม่เป็นสารก่อกลายพันธุ์ในการศึกษากับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

การก่อมะเร็ง

การประเมินการก่อสารมะเร็ง:

จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ตรงตามเกณฑ์การจัดจำแนก

ข้อมูลของ : propionic acid

การประเมินการก่อสารมะเร็ง:

ในการทดลองกับสัตว์ทดลองระยะยาวโดยการให้ทางอาหารด้วยความเข้มข้นสูงไม่พบการก่อมะเร็ง

ข้อมูลของ : ammonium propionate

การประเมินการก่อสารมะเร็ง:

ไม่ได้จัดจำแนก เนื่องจากขาดข้อมูล

ข้อมูลของ : propane-1,2-diol

การประเมินการก่อสารมะเร็ง:

ในการศึกษาระยะยาวกับสัตว์ทดลองด้วยการให้กลืนกินสารในปริมาณที่สูง

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์:

จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ตรงตามเกณฑ์การจัดจำแนก

ข้อมูลของ : propionic acid

การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์:

ไม่มีข้อมูล ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ด้วยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์

ข้อมูลของ : ammonium propionate

การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์:

ไม่ได้จัดจำแนก เนื่องจากขาดข้อมูล

ข้อมูลของ : propane-1,2-diol

การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์:

ผลที่ได้จากการศึกษาในสัตว์ทดลองไม่ได้บ่งชี้ว่ามีผลกระทบต่อภาวะเจริญพันธุ์

ความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อน

การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป:

ไม่ได้จัดจำแนก เนื่องจากขาดข้อมูล

ข้อมูลของ : propionic acid

การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป:

ไม่มีอาการบ่งชี้จากความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อนหรือผลการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป จากการศึกษาในสัตว์ทดลอง ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ข้อมูลของ : ammonium propionate

การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป:

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 08.12.2025

ผลิตภัณฑ์: ลูโปรซิล เอ็นซี

ฉบับ: 7.0

(30053183/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 09.12.2025

ไม่ได้จัดจำแนก เนื่องจากขาดข้อมูล**ข้อมูลของ : propane-1,2-diol****การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป:****ไม่มีอาการบ่งชี้จากความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อนหรือผลการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป จากการศึกษาในสัตว์ทดลอง**

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว)

อาจเกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ

ความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆและความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (เมื่อได้รับสัมผัสซ้ำๆ)

การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ:
จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ตรงตามเกณฑ์การจัดจำแนก**ข้อมูลของ : propionic acid****การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ:****จากการศึกษาในสัตว์ทดลองแบบซ้ำๆ พบว่าไม่มีอาการบ่งชี้เฉพาะจากความเป็นพิษต่ออวัยวะ หลังจากดำเนินการซ้ำพบว่าผลกระทบที่เด่นชัดคือการกัดกร่อน****ข้อมูลของ : ammonium propionate****การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ:****ไม่ได้จัดจำแนก เนื่องจากขาดข้อมูล****ข้อมูลของ : propane-1,2-diol****การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ:****การกลืนกินสารเข้าไปซ้ำๆไม่ก่อให้เกิดอันตรายจากสารเคมี**

ความเป็นอันตรายจากการได้รับสารเข้าสู่ระบบหายใจ

คาดว่าจะไม่เป็นอันตรายต่อการหายใจ

ข้อมูลความเป็นพิษที่ตรงกันอื่นๆ

ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

12. ข้อมูลทางด้านนิเวศวิทยา

ความเป็นพิษทางนิเวศวิทยา

การประเมินความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ:**มีความเป็นไปได้สูงที่ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นอันตรายแบบเฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ ไม่คาดว่าจะเกิดการยับยั้งการย่อยสลายของของกากตะกอนแอคติเวทิสลัดจ์เมื่อเริ่มด้วยการผ่านระบบบำบัดทางชีวภาพในความเข้มข้นต่ำที่เหมาะสม**

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 08.12.2025

ผลิตภัณฑ์: ลูโปรซิล เอ็นซี

ฉบับ: 7.0

(30053183/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 09.12.2025

ความเป็นพิษต่อปลา:

ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ **50 (LC 50)** (96 h) > 560 mg/l, *Leuciscus idus* (DIN 38412 Part 15, static)

รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ได้ ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

จุลชีพ/ผลกระทบของแอคทีเวเตดสลัดจ์:

ความเข้มข้นที่มีผลของสารที่เป็นสาเหตุในการเกิดการตอบสนอง ร้อยละ **10** (17 h) 580 mg/l, *Pseudomonas putida* (DIN 38412 Part 8, ในน้ำ)

รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ได้ ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

การประเมินความเป็นพิษต่อพื้นดิน:

ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลของ : propionic acid

พืชบนดิน:

ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ **50 (3 วัน)** 125.8 mg/l, *Lactuca sativa*

ข้อมูลจากสิ่งดีพิมพ์

ความสามารถในการเคลื่อนที่

การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ:

สารจะไม่ระเหยจากผิวน้ำเข้าสู่บรรยากาศ

ไม่คาดว่าจะมีการดูดซึมในดิน

ความคงทนและการย่อยสลายทางชีวภาพ

ข้อมูลของ : propionic acid

ข้อมูลสำหรับการกำจัด:

โดยประมาณ 74 % ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมีของความต้องการออกซิเจนทางทฤษฎี (**30 วัน**) (other) (ใช้อากาศ, แอคทีเวเตดสลัดจ์(ระบบตะกอนเร่ง)ชุมชน)

ข้อมูลของ : ammonium propionate

ข้อมูลสำหรับการกำจัด:

95 % (**10 วัน**) (Directive 88/302/EEC, part C, p. 99) (ใช้อากาศ, แอคทีเวเตดสลัดจ์(ระบบตะกอนเร่ง))

ข้อมูลจากสิ่งดีพิมพ์

100 % การลดคาร์บอนอินทรีย์ละลาย (**15 วัน**) (OECD 301 A (new version)) (ใช้อากาศ, แอคทีเวเตดสลัดจ์(ระบบตะกอนเร่ง)ชุมชน)

ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

โดยประมาณ 91 % ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมีของความต้องการออกซิเจนเชิงเคมี (**28 วัน**) (OECD 301F; ISO 9408; 92/69/EEC, C.4-D) (ใช้อากาศ, แอคทีเวเตดสลัดจ์(ระบบตะกอนเร่ง)ชุมชนดัดแปลงให้เหมาะสม)

ข้อมูลของ : propane-1,2-diol

ข้อมูลสำหรับการกำจัด:

81.7 % ก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกี่ยวข้องกับค่าทางทฤษฎี (**28 วัน**) (OECD Guideline 301 F) (ใช้อากาศ, แอคทีเวเตดสลัดจ์(ระบบตะกอนเร่ง)ชุมชน)

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 08.12.2025

ผลิตภัณฑ์: ลูโปรซิล เอ็นซี

ฉบับ: 7.0

(30053183/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 09.12.2025

90.6 % ก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกี่ยวข้องกับค่าทางทฤษฎี (64 วัน) () (ใช้อากาศ, น้ำทะเล)

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ

ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต:

ไม่คาดว่าจะมีการสะสมในสิ่งมีชีวิตอย่างมีนัยสำคัญ

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ:

ไม่คาดว่าจะมีการสะสมในสิ่งมีชีวิต ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

ข้อมูลเพิ่มเติม

เพิ่มเติมข้อคิดเห็นในเรื่องสิ่งที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อมและแนวทางการปฏิบัติ:

ผลิตภัณฑ์นี้ยังไม่ได้ผ่านการทดสอบ ข้อมูลทางสิ่งแวดล้อมได้จากสารประกอบแต่ละตัว

คำแนะนำอื่นๆเกี่ยวกับความเป็นพิษทางนิเวศ:

ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

13. ข้อพิจารณาต่างๆในการกำจัด

ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐและข้อกำหนดของท้องถิ่น

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

การขนส่งภายในประเทศ:

หมายเลข UN หรือหมายเลข ID	ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	ไม่เหมาะสม
ประเภทการขนส่งสินค้า	ไม่เหมาะสม
อันตราย:	
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	ไม่เหมาะสม
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ไม่เหมาะสม
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้	ไม่มีข้อมูล

การขนส่งทางทะเล

IMDG

ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง

หมายเลข UN หรือ	ไม่เหมาะสม
หมายเลข ID:	
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	ไม่เหมาะสม
ประเภทการขนส่งสินค้า	ไม่เหมาะสม
อันตราย:	
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	ไม่เหมาะสม
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ไม่เหมาะสม
มลพิษทางทะเล:	ไม่

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Marine pollutant:	

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 08.12.2025

ผลิตภัณฑ์: ลูโปรซิล เอ็นซี

ฉบับ: 7.0

(30053183/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 09.12.2025

ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้	ไม่มีข้อมูล	Special precautions for user	no None known
------------------------------	-------------	------------------------------	------------------

การขนส่งทางอากาศ

IATA/ICAO

ไม่ได้จำแนกกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง

หมายเลข UN หรือ

ไม่เหมาะสม

หมายเลข ID:

ชื่อทางการขนส่งตามยู

ไม่เหมาะสม

เอ็น:

ประเภทการขนส่งสินค้า

ไม่เหมาะสม

อันตราย:

กลุ่มบรรจุภัณฑ์:

ไม่เหมาะสม

อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:

ไม่เหมาะสม

ข้อควรระวังพิเศษสำหรับ

ไม่มีข้อมูล

ผู้ใช้

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID

Not applicable

number:

UN proper shipping

Not applicable

name:

Transport hazard

Not applicable

class(es):

Packing group:

Not applicable

Environmental hazards:

Not applicable

Special precautions for

None known

user

การขนส่งทางทะเลในปริมาณมากให้เป็นไปตามข้อกำหนดองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization: IMO)

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

ไม่ได้กำหนดให้มีการขนส่งสินค้าทางทะเลในปริมาณมาก

Maritime transport in bulk is not intended.

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับอื่น ๆ

16. ข้อมูลอื่น ๆ

ความต้องการอื่นๆ ควรปรึกษากับผู้ผลิตต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันในการทำงาน

เส้นแนวตั้งในด้านซ้ายชี้ไปถึงการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุด

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 08.12.2025

ผลิตภัณฑ์: ลูโปรซิล เอ็นซี

ฉบับ: 7.0

(30053183/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 09.12.2025

ข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและอธิบายผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเท่านั้น เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ไม่ใช่เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ (COA) หรือเอกสารข้อมูลทางเทคนิคและไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นข้อตกลงทางข้อกำหนดคุณลักษณะ การใช้งานที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ ไม่ได้

เป็นตัวแทนของข้อตกลงเกี่ยวกับคุณภาพตามสัญญาของสารเดี่ยว/ สารผสมหรือการใช้งานที่ถูกกำหนดตามสัญญาที่สอดคล้องกันทั้งนี้เป็นการรับประกันของผู้รับ

ผลิตภัณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามกฎกรรมสิทธิของบริษัท รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ

ORIGINAL CONTROLLED